

立体几何重点操作

本讲目标

本讲只练两个高频操作：

1. 已知空间图形上的三个点 A 、 B 、 C ，作过这三点的截面；
2. 用等体积法求点到平面的距离。

这两类题都不是靠“看起来像”，而是靠固定流程检查是否做完整。

一、给三个点作截面

□ 知识点陈述 / 公式清单

- 1. 截面的本质：过不共线三点 A, B, C 确定一个平面，这个平面与空间图形相交所得的多边形就是截面。
- 2. 做完的标准：凡是被这个截面平面穿过的面，都要画出交线。特别是经过已知点、已知连线或延长线能到达的相关面，不能只画出其中一部分就停。
- 3. 两个常用动作：
 - 延长直线：同一个面内已有两条截面线索，但交点落在面外，要延长边或截线找交点。
 - 作平行线：在两个平行的面中，一个面上的截线已知，另一个平行面上的截线应与它平行。
- 4. 检查口令：“点连线，线找面；每个被切到的面，都要有一条截线。”

▷ 思路导航 先在同一面内连已知点 → 延长已知截线或棱，寻找新交点 → 利用平行面补全另一侧截线 → 按面逐个检查，闭合成多边形

例题 1 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 在棱 AA_1 上，点 Q 在棱 BB_1 上，点 R 在棱 CD 上。作过 P, Q, R 三点的截面，并说明作图步骤。

◦ 提示与易错

先看同一面
 P, Q 同在面 ABB_1A_1 上，所以第一条截线一定是 PQ 。

再找相邻面
 R 在底面 $ABCD$ 上，截面最终要切到底面；只画 PQ 和 R 是不够的。

不要只连三角形
空间图形里的截面不一定是三角形。若截面继续切到别的面，就必须继续补线，直到闭合。

□ 解释

- step1. 先在同一面内连已知点
如果两个已知点在同一个面上，直接连接它们。这条线段就是截面与该面的交线的一部分。
- step2. 延长已知截线或棱，寻找新交点
当截线需要进入相邻面时，常把同一面内的截线和棱延长，找到交点，再把这个交点带到相邻面继续作图。
- step3. 利用平行面补全另一侧截线
如果空间图形中有一组平行面，例如正方体的上下底面或前后面，那么截面与这两个平行面的交线也互相平行。
- step4. 按面逐个检查，闭合成多边形
截面最后应该是一条闭合折线。检查时沿着空间图形的每个被截到的面走一圈，看是否每个面都有对应交线。

本题可按这个文字图检查

- 前面：连 PQ ；底面：利用 R 和延长得到的新交点确定底面截线；后面或侧面：若进入平行面，则作与已知截线平行的线；最后把相邻面上的交点依次连接成闭合多边形。
- 检查时不要只问“有没有过 P, Q, R ”，还要问“它穿过的每个面，我是否都画出交线了”。

易错提醒

截面作图最常见的错误是“连出三条线就停”。正确标准不是线条数量，而是截面平面与空间图形的交线是否完整闭合。若某个面被截面穿过，却没有画出这个面上的交线，就还没做完。

◇ 方法提醒

- 同面两点先连线：这是最稳的第一步。
- 没有交点时想延长；遇到平行面时想平行线。
- 最后按面检查：被截到的每个面，都要有一段截线。

二、等体积法求点到平面的距离

□ 知识点陈述 / 公式清单

- 1. 点到平面的距离：点 P 到平面 α 的距离，就是从 P 向平面 α 作垂线所得垂线段的长度。
- 2. 四面体体积公式：

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{底面}} \cdot h.$$

同一个四面体，换不同的面作底面，体积不变。

- 3. 等体积求高的核心式：

$$\frac{1}{3} S_{\text{已知底}} \cdot h_{\text{已知}} = \frac{1}{3} S_{\text{目标底}} \cdot h_{\text{目标}}, \quad h_{\text{目标}} = \frac{S_{\text{已知底}} \cdot h_{\text{已知}}}{S_{\text{目标底}}}.$$

- 4. 两个先后顺序：

- 第一步：先确定对哪一个四面体做等体积。
- 第二步：再选择两个底面：一个底面的高已知，另一个底面的高正是所求点面距离。

▷ 思路导航 确定四面体 → 找已知高的底面 → 列同一个体积的两种表达 → 解出目标距离并检查单位

例题 2 三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 平面 ABC ， $PA=6$ 。底面 $\triangle ABC$ 中， $AB=8$ ， $AC=6$ ， $AB \perp AC$ 。又已知 $\triangle PBC$ 的面积为 30。求点 A 到平面 PBC 的距离。

◦ 提示与易错

目标高

要求点 A 到平面 PBC 的距离，所以目标底面应选 $\triangle PBC$ 。

已知高

因为 $PA \perp$ 平面 ABC ，所以以 $\triangle ABC$ 为底面时，高就是 $PA=6$ 。

不要换四面体

两边体积必须来自同一个四面体 $PABC$ ，不能一边用 $PABC$ ，另一边不小心换成别的锥体。

□ 解释

step1. 确定四面体

要求点 P 到平面 ABC 的距离，通常把 $PABC$ 看成四面体。目标高就是以 $\triangle ABC$ 为底面时的高。

step2. 找已知高的底面

观察题目中哪一个面与某条边垂直、哪一个三角形面积容易算。若以这个面为底，高已知，就能先算体积。

step3. 列同一个体积的两种表达

把同一个四面体写成

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{已知底}} \cdot h_{\text{已知}} = \frac{1}{3} S_{\text{目标底}} \cdot h.$$

这里的 h 就是要求的点到平面的距离。

step4. 解出目标距离并检查单位

解出 h 后要确认它对应的是“点到平面”的高，而不是某个三角形内部的高。点面距离一定是从点垂直到目标平面的长度。

本题计算

- $\triangle ABC$ 是直角三角形，

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24.$$

- 以 $\triangle ABC$ 为底：

$$V_{PABC} = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 6 = 48.$$

- 以 $\triangle PBC$ 为底，设点 A 到平面 PBC 的距离为 h ，则

$$48 = \frac{1}{3} \cdot 30 \cdot h, \quad h = \frac{24}{5}.$$

所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\frac{24}{5}$ 。

易错提醒

等体积法不是“随便找两个面相乘”。必须先锁定同一个四面体，再选两个底面：一个底面配已知高，用来算体积；另一个底面配目标高，用来解点到平面的距离。

◇ 方法提醒

- 问“点到平面”，就把这个平面当作目标底面。
- 题目给了垂直关系时，优先寻找已知高。
- 等体积式两边必须是同一个四面体的体积。

三、总复盘

✓ 本讲结论

- (1) 截面作图：同面连线、延长找点、平行补线、逐面检查闭合。
- (2) 等体积法：先定四面体，再选已知高底面和目标高底面。

◇ 考试口令

- 截面题：每个被截到的面，都要被画到。
- 距离题：目标平面作底，目标距离作高。
- 等体积题：同一个体积，两种底高。